

P09

BERT: preentrenamiento de Transformers bidireccionales profundos para comprensión del lenguaje

BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova · 2018 · arXiv:1810.04805 · NAACL-HLT 2019

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P09 — BERT

El preentrenamiento deja de ser un truco y se convierte en la norma: un modelo base, muchas tareas, un ajuste pequeño para cada una.

Nivel: L3 · **Motor:** bert_mlm · **Notebook:** P09_bert.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
Autoría	Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova
Año	2018 (arXiv) · 2019 (NAACL)
Venue	arXiv:1810.04805 · NAACL-HLT 2019
Fuente primaria	arXiv:1810.04805 · ACL Anthology
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Con el Transformer disponible, la pregunta pasó a ser **cómo preentrenarlo**. Los modelos de lenguaje predicen el token siguiente y son, por construcción, **unidireccionales**: solo ven el pasado.

Para tareas de comprensión —responder preguntas, clasificar, extraer entidades— eso es un desperdicio: para interpretar una palabra hace falta lo que hay antes **y** después. ELMo (2018) lo había abordado concatenando dos LSTM entrenadas en direcciones opuestas, pero cada una seguía viendo un solo lado; la fusión era superficial.

El obstáculo técnico era real: **no se puede entrenar un modelo profundo y bidireccional con el objetivo de predecir el token siguiente**, porque a través de las capas cada token acabaría viéndose a sí mismo. La predicción sería trivial.

3. Propuesta

Cambiar el objetivo de preentrenamiento:

- 1. Masked Language Modeling (MLM).** Se enmascara un porcentaje de los tokens ($\approx 15\%$) y el modelo predice cada uno usando **todo** el contexto, a ambos lados. Enmascarar es lo que hace legítima la bidireccionalidad.
- 2. Next Sentence Prediction (NSP).** Dado un par de segmentos, predecir si el segundo sigue realmente al primero. Pensado para tareas que relacionan dos frases.

Y un procedimiento uniforme: **preentrenar una vez, ajustar todo el modelo** para cada tarea añadiendo una capa de salida mínima. La misma arquitectura sirve para clasificación, etiquetado y respuesta a preguntas.

Detalle importante del MLM: los tokens seleccionados no siempre se sustituyen por [MASK]. Se reparten entre [MASK], una palabra aleatoria y la palabra original, para que el modelo no aprenda a ignorar las posiciones sin máscara durante el ajuste fino, donde [MASK] no aparece.

4. Intuición sin fórmulas

Un examen de rellenar huecos. Para adivinar la palabra tapada lees toda la frase, no solo la mitad izquierda. Un modelo que renuncia al lado derecho está tirando la mitad de la evidencia.

Dónde deja de funcionar la analogía: rellenar huecos no es lo mismo que escribir un texto. BERT es excelente **comprendiendo** y no es un generador: su objetivo nunca fue producir texto token a token.

5. Matemática mínima

MLM:
$$L_{MLM} = - \sum_{t \in M} \log p(x_t \mid x_{\setminus M})$$

 M = conjunto de posiciones enmascaradas
 $x_{\setminus M}$ = la secuencia con esas posiciones ocultas (contexto completo a ambos lados)

NSP:
$$L_{NSP} = - \log p(\text{esSiguiente} \mid \text{segmentoA}, \text{segmentoB})$$

Objetivo total:
$$L = L_{MLM} + L_{NSP}$$

Entrada: [CLS] tokens_A [SEP] tokens_B [SEP], con tres embeddings sumados por posición (token + segmento + posición). El vector de [CLS] se usa como representación agregada de la secuencia para clasificación.

Escala del modelo: BERT-base con 12 capas, $d_{model}=768$, 12 cabezas, ≈ 110 M de parámetros; BERT-large con 24 capas, $d_{model}=1024$, 16 cabezas, ≈ 340 M.

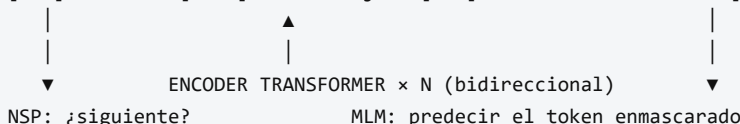
[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	predecir la palabra oculta es maximizar una verosimilitud, medida con entropía cruzada

6. Arquitectura o flujo

PREENTRENAMIENTO (no supervisado, corpus masivo)

[CLS] el banco [MASK] estaba mojado [SEP] llovió toda la noche [SEP]



AJUSTE FINO (supervisado, pocos datos por tarea)

mismo modelo + una capa de salida → clasificación / QA / etiquetado
se actualizan TODOS los parámetros

7. Qué observar en el paper original

- La **figura comparativa** entre BERT, GPT y ELMo: muestra visualmente qué significa «bidireccional profundo» frente a «unidireccional» y «bidireccional superficial».
- La **justificación de por qué no se puede usar el objetivo autorregresivo** para entrenar bidireccionalmente. Es el argumento central y suele resumirse mal.
- El detalle del **80/10/10** en el enmascarado y su motivación (la discrepancia entre preentrenamiento y ajuste fino).
- Los **estudios de ablación**: qué aporta NSP, qué aporta el número de pasos de preentrenamiento y qué pasa al usar el modelo como extractor de características congelado.
- La tabla de **GLUE** y las de **SQuAD**.

8. Evidencia y resultados

Evaluación sobre **GLUE** (once tareas de comprensión), **SQuAD v1.1 y v2.0** (respuesta a preguntas extractiva) y **SWAG** (inferencia de sentido común).

BERT establece nuevos máximos en las tres familias de tareas con el mismo procedimiento de ajuste, y el artículo reporta una mejora agregada en GLUE que llevó la puntuación por encima del 80 %. Las ablaciones muestran que **la bidireccionalidad es el factor dominante** y que la contribución de NSP es menor.

Las cifras exactas por tarea, para base y large, están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje aporta el argumento estructural, no las cifras: contando candidatos compatibles en un corpus de juguete, añadir el contexto derecho **nunca amplía** el conjunto de candidatos y en general lo reduce.

9. Impacto

- Convierte **preentrenar y ajustar** en el procedimiento estándar del PLN, desplazando a los modelos entrenados desde cero por tarea.
- Genera una familia enorme de descendientes: RoBERTa, ALBERT, DistilBERT, ELECTRA, DeBERTa y variantes por idioma y dominio.
- Sus embeddings contextuales son la base de los **recuperadores densos** que sostienen RAG.

- Instala la idea de **modelo fundacional**: un artefacto costoso de entrenar y barato de adaptar.

10. Limitaciones

1. **No genera texto.** El objetivo MLM no define una distribución autorregresiva utilizable para generación libre.
2. **Discrepancia preentrenamiento/ajuste.** [MASK] aparece en el preentrenamiento y nunca en el uso real; el reparto 80/10/10 mitiga el problema sin eliminarlo.
3. **Ineficiencia del MLM.** Solo se aprende de $\approx 15\%$ de los tokens por paso (ELECTRA atacó exactamente esto).
4. **NSP resultó de valor dudoso:** RoBERTa (2019) mostró que quitarlo no perjudica.
5. **Longitud de contexto limitada** (512 tokens en las configuraciones del paper).
6. **Coste de ajuste fino por tarea:** hay que guardar una copia completa del modelo por cada tarea, lo que motivó después los métodos de ajuste eficiente en parámetros.
7. **Sesgos del corpus** heredados y amplificados.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«BERT es un LLM generativo»	Es un encoder para comprensión. La familia generativa viene de la rama decoder (P10).
«BERT fue el primer modelo bidireccional»	ELMo (2018) ya combinaba dos direcciones. BERT fue el primero profundamente bidireccional en todas las capas.
«MLM es lo mismo que predecir el token siguiente»	Son objetivos distintos y producen modelos con capacidades distintas.
«NSP es esencial en BERT»	Las ablaciones posteriores (RoBERTa) mostraron que se puede eliminar sin pérdida.
«BERT entiende el lenguaje»	Obtiene buenas puntuaciones en GLUE y SQuAD. Trabajos posteriores mostraron que parte de ese rendimiento se apoya en atajos estadísticos del dataset.
«Se enmascara siempre con [MASK] »	80 % [MASK] , 10 % palabra aleatoria, 10 % palabra original.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la arquitectura (solo el encoder).
- **ELMo (Peters et al., 2018)** — embeddings contextuales con LSTM bidireccionales. [ACL Anthology](#)
- **GPT-1 (Radford et al., 2018)** — preentrenar y ajustar con un decoder unidireccional; el trabajo con el que BERT se compara directamente.
- **ULMFit (Howard y Ruder, 2018)** — transferencia en PLN con LSTM. [arXiv:1801.06146](#)
- **Po5 Word2Vec (2013)** — el antecesor estático de la idea de representación reutilizable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **RoBERTa (2019)** — mismo modelo, mejor entrenado, sin NSP. [arXiv:1907.11692](#)

- **ELECTRA (2020)** — objetivo más eficiente que MLM. [arXiv:2003.10555](#)
- **Sentence-BERT (2019)** y los recuperadores densos → P11 RAG.
- **P10 GPT-3 (2020)** — la rama alternativa, que acabó dominando la conversación pública.

14. Notebook asociado

P09_bert.ipynb

Qué implementa: el argumento de la bidireccionalidad, mediante conteo de candidatos compatibles con contexto izquierdo frente a contexto completo sobre un corpus de juguete con polisemia («banco»).

Qué NO implementa: ningún Transformer, ningún preentrenamiento, ni NSP, ni el reparto 80/10/10, ni evaluación GLUE. Es un modelo de conteo que ilustra **por qué** el contexto derecho aporta información, no **cómo** lo aprovecha BERT.

```
ai-evolution paper-lab P09 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los dos objetivos de preentrenamiento y qué predice cada uno.
Explicar	Explica por qué predecir el token siguiente impide entrenar bidireccionalmente en profundidad.
Aplicar	Añade frases al corpus del notebook y observa cómo cambia la ambigüedad del hueco.
Analizar	Compara las tres familias (encoder, decoder, encoder-decoder) por objetivo y tareas idóneas.
Evaluar	RoBERTa quitó NSP sin pérdida. ¿Qué dice eso sobre las ablaciones del paper original?
Crear	Diseña un objetivo de preentrenamiento alternativo y argumenta qué capacidad induciría.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué enmascarar hace legítima la bidireccionalidad?
2. ¿Qué problema resuelve el reparto 80/10/10?
3. ¿Por qué el MLM es menos eficiente por token que el objetivo autorregresivo?
4. ¿Para qué sirve el token [CLS] ?
5. ¿Por qué no conviene usar BERT para generar texto libre?
6. ¿Qué mostró RoBERTa sobre NSP, y qué implicación metodológica tiene?
7. ¿Qué significa exactamente una puntuación alta en GLUE, y qué no significa?

17. Respuestas esperadas

1. Porque el token objetivo se oculta de la entrada. Sin ocultarlo, la información fluiría por las capas y el modelo se vería a sí mismo: la predicción sería trivial.
2. La discrepancia entre preentrenamiento y uso: [MASK] nunca aparece en el ajuste fino ni en inferencia. Manteniendo a veces la palabra original o una aleatoria, el modelo debe construir una representación

útil de **todas** las posiciones, no solo de las marcadas.

3. Porque solo aporta señal de aprendizaje el $\approx 15\%$ de posiciones enmascaradas, mientras que el objetivo autorregresivo produce una predicción por cada token de la secuencia.
4. Es una posición fija cuya representación final se usa como resumen de toda la secuencia para tareas de clasificación.
5. Porque su objetivo no define $p(x_t \mid x_{<t})$. Puede rellenar huecos, no continuar un texto de forma coherente token a token.
6. Que su aportación era prescindible. Implicación: una ablación del propio paper puede ser insuficiente si el resto de la configuración no está bien ajustada; la replicación independiente importa.
7. Que el modelo acierta un conjunto de tareas de comprensión con sus datasets y métricas. No significa comprensión general: parte del rendimiento puede provenir de correlaciones superficiales de esos datasets.

18. Fuentes primarias

- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. y Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. **NAACL-HLT 2019**. arXiv:1810.04805 · ACL Anthology · consultado 2026-08-16.
- Peters, M. et al. (2018). *Deep Contextualized Word Representations (ELMo)*. **NAACL 2018**. ACL Anthology · consultado 2026-08-16.
- Liu, Y. et al. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv:1907.11692 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P09 · BERT: preentrenamiento de Transformers bidireccionales profundos para comprensión del lenguaje

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding* (2018, arXiv:1810.04805 · NAACL-HLT 2019) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P09_bert.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).